

Physique :1

Série d'exercices : Les ondes mécaniques progressives

2Bac-Biof

Exercice1 :

La figure ci-dessous représente la propagation d'une onde le long d'une corde. Elle représente l'aspect de la corde à l'instant $t = 40\text{ms}$. Sachant que la déformation commence à partir d'une source à l'instant $t_0 = 0$



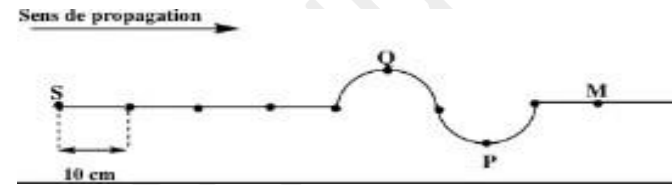
1. Définir une onde mécanique progressive.
2. Quelle est le type de l'onde ? quelle est sa dimension ?
3. Déterminer à l'instant t les points qui se dirigeront vers le bas ainsi que ceux se dirigeront vers le haut.
4. Calculer V la célérité de la propagation de l'onde le long de la corde.
5. A quel instant s'arrête le point M (position du début de la propagation).
6. Représenter graphiquement l'aspect de la corde à l'instant $t' = 10\text{ms}$.
7. Déterminer parmi les propositions suivantes la/les relation(s) entre l'élongation du point M et celle de la source S

$$y_s(t) = y_M(t + 0.04) \quad y_s(t) = y_M(t - 0.04)$$

$$y_M(t) = y_s(t + 0.04) \quad y_M(t) = y_s(t - 0.04)$$

Exercice 2 :

La figure ci-dessous représente à l'instant $t_1 = 4 \times 10^{-2}\text{s}$ une onde qui se propage sur une corde.

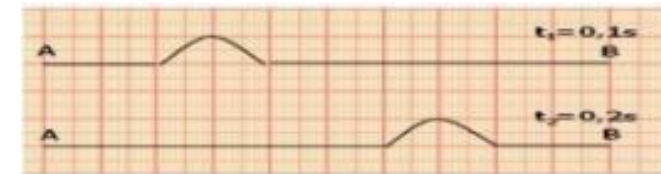


A l'instant $t = 0$ la source S commence à vibrer.

1. Quelle est la direction et le sens du déplacement de la source S à $t = 0$?
2. Quelle est la direction et le sens du déplacement des points P, Q et M à l'instant t_1 ?
3. Calculer la vitesse de l'onde.
4. Représenter l'aspect de la corde à l'instant $t_2 = 5 \times 10^{-2}\text{s}$
5. Déterminer la longueur de la perturbation .
6. En déduire la durée du mouvement des points P, Q et M.

Exercice 3:

La figure ci-dessous représente la propagation d'une onde le long d'une corde élastique (AB), sa longueur $AB = 10\text{m}$ à deux instants $t_1 = 0, 1\text{s}$ et $t_2 = 0, 2\text{s}$.



1. Est-ce que la perturbation conserve sa forme lors de la propagation ?
2. Cette onde est-elle longitudinale ou transversale ? Justifier.
3. Calculer V la célérité de la propagation de l'onde le long de la corde.
4. Déterminer la durée Δt de la perturbation d'un point de la corde
5. Dessiner l'aspect de la corde à l'instant $t_2 = 0.15\text{s}$.

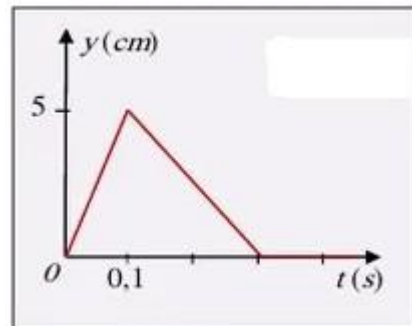
Exercice4 :

Une perturbation se propage, à partir de la source S, le long d'une corde élastique avec une célérité $V = 10 \text{ m s}^{-1}$.

Le schéma ci-dessous représente la variation de l'élongation de la source en fonction du temps.

On considère un point M de la corde situé à 4m de la source.

1. Déterminer la durée de la perturbation.
2. Calculer le retard du point M par rapport au point S.
3. Représenter la variation de l'élongation du point M en fonction du temps.

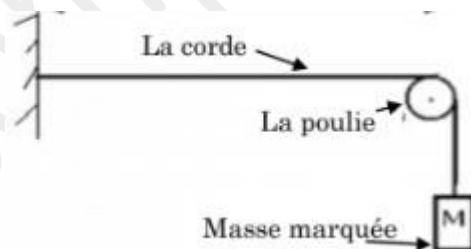


Exercice5 :

La relation $V = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$ donne la vitesse de propagation d'un signal

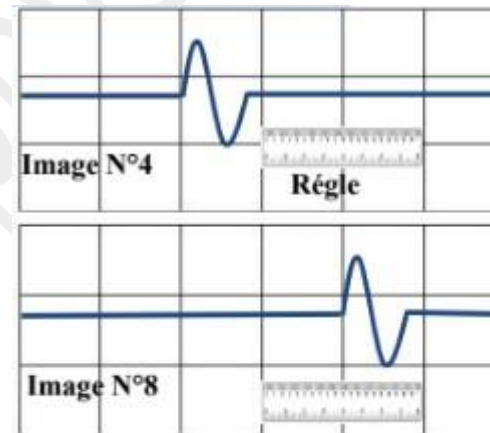
transversal le long d'une corde tendue, dont F est la tension de la corde et μ sa masse linéique.

1. Calculer la vitesse de propagation d'un signal le long d'une corde de longueur $L=8\text{m}$ et de masse $m=100\text{g}$ si sa tension est $F=5\text{N}$
2. Quelle est la durée que met le signal pour parcourir la corde toute entière
3. On attache une masse marquée M, à l'extrémité de la corde, la vitesse de propagation de l'onde le long de la corde est 10m/s
calculer la masse M. ($g=10\text{N/kg}$)



Exercice6 :

On crée une déformation à l'une des extrémités d'une corde horizontale et on enregistre en même temps, à l'aide d'un caméscope numérique réglé sur une fréquence de 25 image par seconde. On utilise une règle graduée blanche de longueur 1m pour régler l'échelle de mesure. On choisit les images N°4 et N°8 qui sont représentées sur la figure.



1. Calculer la durée séparant les instants de prise des images N°4 et N°8.
2. Calculer la distance parcourue par l'onde entre ces deux instants.
3. Calculer la vitesse de propagation de l'onde le long de la corde.
4. Déduire la tension de la corde F. On donne la masse linéique du corde $\mu=26.10^{-3} \text{ kg. m}^{-1}$

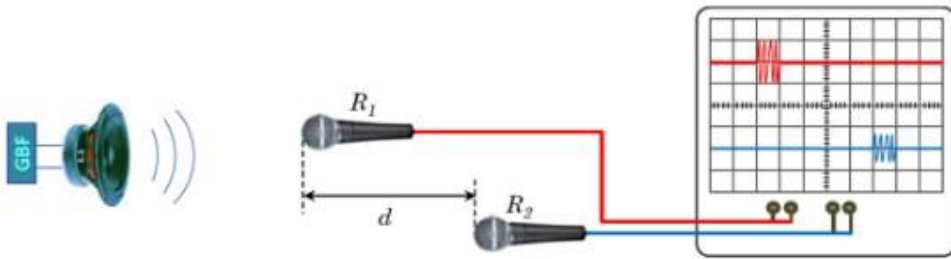
Exercice 7 :

Pour mesurer la propagation des ondes sonores dans l'air on réalise le montage expérimental représentant ci-dessous, la distance entre les deux microphones R1 et R2 est $d=1,70\text{m}$.

La courbe ci-dessous représente la variation de la tension aux bornes de chaque microphone.

Donnée :

La sensibilité horizontale : 1ms/div ; température d'air 25°C ; célérité de la propagation du son dans l'eau $V_{\text{eau}} = 1500 \text{ m.s}^{-1}$

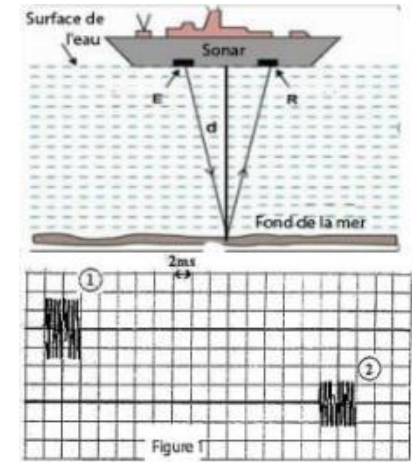


1. Est-ce que le son est une onde longitudinale ou transversale.
2. Déterminer la valeur du retard temporel τ entre les microphones R1 et R2.
3. Déduire la valeur V_{air} célérité de la propagation des ondes sonores dans l'air.
4. Comparer V_{air} et V_{eau} . Que peut-on déduire ?
5. Déterminer la valeur du retard temporel τ' quand on déplace le microphone R2 vers la droite à partir de sa position initiale de $L=51\text{cm}$.

Exercice 8 :

Un sonar (Sound Navigation and Ranging) est un appareil utilisant les propriétés de la propagation des ondes ultrasonores dans l'eau pour détecter les objets sous l'eau, à l'aide d'un appareil d'acquisition on obtient deux signaux (figure 1) :

- un signal transmis par un Emetteur E
- un signal reçu par un Récepteur R

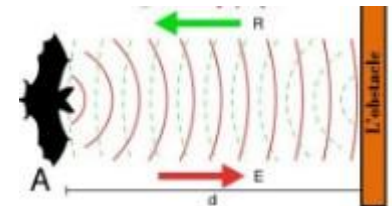


1. Déterminer parmi les signaux (1) et (2) qui correspond le signal transmis et reçu.
2. Déterminer la durée entre le signal transmis et reçu.
3. On suppose que les ondes ultrasonores suivent un trajet vertical. Calculer la Profondeur de l'eau où se trouve le navire. On donne la vitesse des ondes ultrasonores $V=1,5 \cdot 10^3 \text{ m.s}^{-1}$

Exercice 9 :

Une chauve-souris vole, en ligne droite, vers un obstacle (un mur) avec une vitesse moyenne de $V_{\text{ch}} = 5 \text{ m.s}^{-1}$.

Elle émet un bref signal ultrasonore quand elle se trouve à environ $d = 2 \text{ m}$ de cet obstacle.



1. Au bout de combien de temps Δt_c atteindrait-elle le mur ?
2. À quelle distance x de l'obstacle se trouve-t-elle lors de sa réception du signal retour ?

On donne : célérité des ondes ultrasonores : $c = 340 \text{ m.s}^{-1}$

Exercice 10 : Sujet de 2018 session normale science physique.

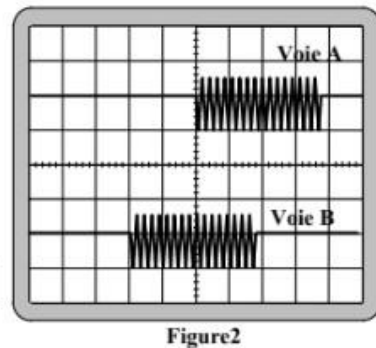
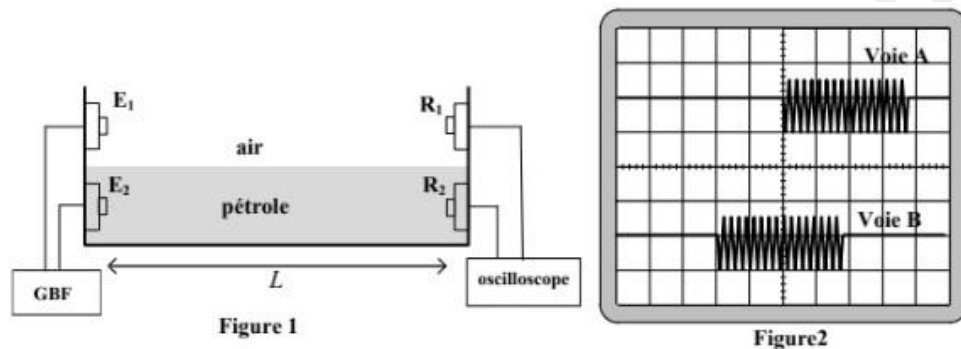
Détermination de la célérité d'une onde ultrasonore dans un liquide :

Les ondes mécaniques se propagent seulement dans un milieu matériel, et leur célérité (vitesse de propagation) croît avec la densité du milieu où elles se propagent.

Pour déterminer la valeur approximative de la célérité V_p d'une onde ultrasonore dans le pétrole liquide, on réalise l'expérience suivante:

Dans une cuve contenant du pétrole, on fixe à l'une de ses extrémités deux émetteurs E_1 et E_2 qui sont reliés à un générateur GBF. A l'instant $t_0 = 0$, les deux émetteurs émettent chacun une onde ultrasonore, une se propage dans l'air et l'autre dans le pétrole. A l'autre extrémité de la cuve, on place deux récepteurs R_1 et R_2 , l'un dans l'air et l'autre dans le pétrole. Les récepteurs sont à une distance L des émetteurs. (voir figure 1)

On visualise sur l'écran d'un oscilloscope les deux signaux reçus par R_1 et R_2 . (voir figure 2)



Données :

- ✚ les deux ondes parcourent la même distance $L = 1,84\text{m}$;
- ✚ la célérité des ultrasons dans l'air : $V_{\text{air}} = 340 \text{ m/s}$
- ✚ la sensibilité horizontale de l'oscilloscope: 2 ms/div .

1. Les ondes ultrasonores, sont-elles longitudinales ou transversales ? justifier.
2. En exploitant la figure 2, déterminer la valeur du retard temporel t entre les deux ondes reçues.
3. Montrer que l'expression de τ s'écrit sous la forme:

$$\tau = L. \left(\frac{1}{V_{\text{air}}} - \frac{1}{V_p} \right)$$

4. Trouver la valeur approchée de la célérité V_p